

← 索引  公開 2025-09-06 208 字 ↗ 原站

## Google的反壟斷案還未結束？為何晶片不能堆數量？- KP思考筆記(第6期)



大家好，我是KP，歡迎來到我的第6期思考筆記。

上週，我破格地寫了一篇關於美中晶片不同玩家策略的萬字長文。結果，不出所料，迴響比平時平淡一些。

我完全理解。許多朋友心中可能都有一個聲音：「這個時代，閉著眼睛買美股不就行了嗎？何必費神去研究一個如此複雜、又不討喜的市場？」

但我想藉此重申我的核心信念：

一個真正的投資者，腦中應該只有「事實」與「邏輯」，而不應被「偏好」或「情緒」所綁架。

在投資的世界裡，唯一值得我們效忠的，不是任何國家或意識形態，而是理性和盈虧。

很多人因為各種原因，決定不碰中港股票，這完全沒有問題。但「不投資」與「不理解」，是兩件截然不同的事。

一個簡單的事實是：Nvidia超過15%的收入來自中國。

這15%的動向，足以影響這家全球最重要公司的估值。作為Nvidia的投資者，如果你選擇對其第二大市場的動態視而不見，這難道不是一種主動放棄資訊優勢的行為嗎？

只聽自己想聽的，只看自己喜歡的，這恰恰是多數人無法在市場上長期勝出的根本原因。

而我的所有文章，正是為了挑戰這種思維慣性而存在。

這個星期的思考筆記，我有兩個主題分享：

1. **Google司法大戰的延續**：繼上回分析後，我們再深入一層。這場世紀訴訟究竟揭示了什麼？為何我說這場戰爭遠未結束？下一步的戰場又在哪裡？
2. **美中晶片大戰的三個補充**：上篇文章發出後，一位讀者留了一則極有深度的留言，再次啟發了我。我將當時的回覆，以及後續的思考，整理成文，相信能為大家帶來新的視角。這回覆若只停留在留言區，未免太浪費了。

*p.s. 未來幾天我會休假，和老婆女兒到日本走走。下週的深度研究，我會嘗試在旅途中完成。篇幅或許會短一些，但文章的品質，大家不用擔心，保證有趣。雖然身在旅途，但思考不會停步。*

p.p.s 關於這個專欄的下一步，我將在下週公佈一些未來的發展計劃，敬請期待。

## 主題一：Google的反壟斷案的思考以及後續



*How Google Plans to Fight the Biggest U.S. Antitrust Suit Since Microsoft - Bloomberg*

這場司法部控告Google的「搜尋反壟斷案」，以Google的勝利暫告一段落。

然而，我認為，這場訴訟最大的價值之一，是讓我們這些局外人，終於清楚地窺見了科技巨頭間最驚人的秘密：

原來Google每年支付給蘋果的費用，竟高達200億美元，只為換取一個小小的「預設」位

置。

Google會做虧本生意嗎？當然不會。這筆巨款的背後，揭示了一個更重要的事實：Google的搜尋廣告業務，究竟有多麼賺錢。

我們必須先理解這筆錢的本質。它並不是一筆固定的「授權費」，而是一個「收入分成」協議。

根據法庭文件揭露的細節，Google是將其在蘋果Safari瀏覽器上產生的所有搜尋廣告收入，分潤約36%給蘋果。

換句話說，你在iPhone的Safari上每一次點擊搜尋結果旁的廣告，假設Google因此賺到\$100，它就必須分\$36給蘋果，自己留下\$64。

那道簡單的數學題來了。如果支付給蘋果的36%是200億美元，那麼Google從Safari上賺取一年的總收入是多少？

答案是：大約556億美元。

扣除給蘋果的200億「渠道費」後，Google每年光是從這筆交易中，淨賺就超過356億美元。這筆來自Safari的收入，就佔了Google搜尋總收入的近三成（約28%）。

現在你明白了吧？這筆天價的「保護費」，Google付得心甘情願，甚至可以說是樂在其中。原因很簡單：

1. 用戶含金量高：蘋果用戶群的消費能力舉世聞名，是廣告商最渴望觸及的「優質流量」，廣告價值自然更高。
2. 戰略性封鎖：這筆交易有效地將微軟等所有競爭對手，徹底擋在了全球最有價值的移動流量入口之外，是維持其搜尋壟斷地位的關鍵護城河。

總結而言，Google與蘋果的這筆交易，是現代數字經濟中最經典的案例之一。它完美地展示了「渠道為王」的真理。

然而，當市場還在為Google保住這棵搖錢樹而慶祝時，其實搜尋案只不過是Google的其中一個戰場，司法部的戰役遠未停止。

而下一個，其實就在幾個星期後，「廣告技術案」(Ad Tech Monopoly Case)。

## 廣告技術案是甚麼？

我嘗試用例子來解釋給大家理解。

想像一下，你正在手機上瀏覽你最愛的媒體網站，例如是著名財經博主KP所寫的FOMO SOC。突然，一則「Nike最新跑鞋」的廣告出現在頁面上。

這短短幾毫秒的過程，背後就是一場由Google主導的複雜交易。讓我們來分解這場交易的三個關鍵角色：

- **1. 賣家：內容網站 (例如FOMO SOC網誌)**

- **目標：**網站上有許多空白的廣告欄位，他們想把這些欄位賣給出價最高的廣告商，來賺取收入，以支持他們繼續創作優質內容。
- **使用的工具：**為了有效管理和銷售這些成千上萬的廣告位，市場上有高達90%的網站，都選擇使用Google提供的「Google Ad Manager」。這個工具就像是網站的「銷售經理」，幫助他們將廣告位打包，放上市場出售。

- **2. 買家：廣告商 (例如 Nike)**

- **目標：**Nike想要向那些可能對運動感興趣的讀者，精準地展示他們最新款跑鞋的廣告。
- **使用的工具：**為了在全網路上尋找並競標最符合他們目標客群的廣告位，Nike這樣的廣告商，通常會使用Google提供的廣告購買平台 (例如 DV360)。這個平台就像是Nike的「採購顧問」，幫助他們在全球數百萬個網站中，用最有效率的方式花錢買廣告。

- **3. 拍賣場：廣告交易平台 (Google AdX)**

- **功能：**當《FOMO SOC網誌》（賣家）的廣告位，透過Google的工具準備出售時，它會被放到一個巨大的即時拍賣場。與此同時，Nike（買家）也透過Google的工具，在這個拍賣場裡尋找目標。
- **市場的主導者：**而市場上最大、交易量超過50%的廣告交易平台，叫做「Google AdX」-----沒錯，它也是Google的。

現在，你看到了整個真實的流程：

賣家（網站）用Google的工具，在Google的拍賣場上，把廣告位賣給了使用Google工具的買家（品牌）。

這就是司法部指控的核心，一個巨大的利益衝突就此誕生：

- 球員兼裁判的利益衝突：

Google既代表想把廣告賣高價的網站，又代表想用低價買到廣告的品牌，同時還經營著決定最終成交價的拍賣場。請問，在這場交易中，Google到底希望價格高一點，還是低一點？它的立場是為了誰？答案是：為了它自己。

- 資訊黑箱與不公平優勢：

司法部指控，因為Google控制了所有環節，它就像一個能看到所有人底牌的賭場莊家。它可以給使用自家購買工具的客戶（如Nike）提供不公平的優勢。例如，它可以知道其他競標者的出價，從而「暗示」Nike只需要多出\$0.01就能得標，確保了使用Google工具的買家總能以最低的獲勝成本贏得競標，從而排擠了其他獨立的廣告技術公司。

- 層層剝削的「Google稅」：

最直接的後果是，廣告商花的錢，並沒有真正流到內容創作者的口袋裡。研究顯示，廣告商每花1美元，經過Google生態系統的層層「服務費」和「平台費」抽取後，最終到達網站發布者手中的，可能只剩下不到0.7美元，甚至更低。中間的差價，就被這個不透明的系統以「Google稅」的形式給抽走了。

這就是為什麼這個案子如此重要，因為它打擊的不是Google的某個單一產品，而是它在整個網路廣告生態系統利潤的核心印鈔機。

而這不只是指控，這場官司，Google暫時已經輸了。

在2025年4月17日，美國地方法院法官Leonie Brinkema已經做出判決：Google的這些行為，確實是非法壟斷。

接下來，在2025年9月22日，法庭將要進行的是一場「量刑聽證會」。

司法部要求的最嚴厲懲罰是：強制Google必須賣掉它旗下最賺錢、也是壟斷核心的Google Ad Manager業務。

這就是為什麼「廣告技術案」也十分重要，值得大家關注。

當然，這很可能和一系列的非法壟斷案一樣，最終也是拖到天長地久。

## 主題二：美中芯片大戰的三個補充



*The US-China chip war - The European Institute for International Relations*

### 1. 為何所有玩家，都像著了魔一樣，不惜一切代價追求所謂的「先進製程」？

首先，甚麼是先進製程？

我們不妨想像一下，晶片（Chip）是一座由數十億甚至數百億個「電晶體」（Transistor）組成的超級城市。電晶體就是這座城市裡的房子和辦公室，是處理所有運算和儲存的最小單位。

而所謂的「製程」，例如常聽到的7奈米、5奈米、3奈米，指的就是這些「房子」之間最小的距離，或者說，是蓋房子時，能刻畫出的最精細線條的寬度。

數字越小，代表技術越先進。這意味著在同樣大小的土地（晶片面積）上，你可以蓋出更多、更小、更省電的房子。

目前的現實是，能夠建造這種頂級微型城市的建築公司，全球只有三家：台積電（TSMC）、三星（Samsung），以及正在追趕的英特爾（Intel）。

那麼中國呢？

中國也有中芯國際（SMIC），他們近年的確成功為華為等客戶生產出7奈米，甚至可能接近5奈米的晶片。這聽起來像是繞過了美國的封鎖，實現了驚人的技術突破。但魔鬼，藏在細節裡。

中芯採用的，是一種被稱為「多重曝光」（multiple patterning）的技術，利用相對落後的深紫外光（DUV）設備，透過極其複雜的工序，反覆曝光、蝕刻，像是在一張紙上用一支粗筆，重複描摹數次，去刻畫出一根極細的線條。

這個過程不僅極其複雜、耗時，更直接導致了兩個致命傷：極低的良率（Yield Rate）與極高的單位成本。

這也解釋了美國限制的核心：禁止他們獲得建造這些頂級城市最關鍵的「神級工具」-----荷蘭ASML公司生產的極紫外光（EUV）光刻機。

EUV就像一支極細的畫筆，可以「一刀切」地完成過去DUV需要反覆描摹才能做到的事，從而保證了高良率和商業上的可行性。

一個普遍的迷思是：

*既然先進製程這麼難，那算力不夠，靠堆疊數量不就行了嗎？用成熟製程（例如28奈米）的晶片，以量取勝不行嗎？*

理論上或許如此，但在商業現實中，這個想法會撞上一堵名為「總體擁有成本」（Total Cost of Ownership, TCO）的牆。這堵牆由兩個無法繞開的維度構成：

- 第一維：能源效率-----算力的「呼吸成本」

這不是一個關於環保的政治正確口號，而是一個關乎生存的經濟學問題：電費。先進製程（如3奈米）與成熟製程（如28奈米）最核心的差異，在於「每瓦效能」。

一顆先進製程晶片完成同樣的運算，其耗電量可能僅是成熟製程晶片的幾分之一。在全球普遍面臨電力短缺的今天，能源成本就是算力中心的「呼吸成本」。

除非電力可以無限且免費供應，否則採用成熟製程就意味著從一開始就背負了沉重的營運枷鎖，這在商業競爭中是致命的。

## • 第二維：空間效益與互連瓶頸----物理定律的詛咒

要用成熟製程堆疊出與先進製程匹敵的算力，不僅意味著需要倍數級增長的晶片數量、伺服器機架和資料中心面積，更會觸發一個物理定律的詛咒：通訊延遲。

AI運算，特別是大模型訓練，要求數萬顆晶片像一個超級大腦般緊密協同。晶片分得越散，訊號傳輸的物理距離就越長，延遲就越高。

這會導致整個AI叢集（Cluster）陷入一場「協同作戰的噩夢」，大量的算力都消耗在彼此的等待和溝通上，而非真正的運算。

這就是為何在晶片的世界裡，「三個臭皮匠」永遠勝不過一個諸葛亮。性能上的巨大鴻溝，無法單純靠數量彌補。

**結論：**成熟製程可以為中國打造一個滿足部分國內需求的「內循環」算力基礎，但它永遠無法成為在全球AI算力之巔，與世界級玩家一較高下的「入場券」。

## 2. 中國的AI賽道：放棄「珠穆朗瑪」，主攻「遼闊平原」？

我認為，中國在全球AI牌局中最可能打出一張王牌：一條專注於極致效率的應用型AI路徑。

### • 第一戰場：能力之巔的「軍備競賽」

這是金字塔頂端的對決，追求的是地表最強的性能，用於訓練千億、甚至兆級參數的基礎大模型。

這裡的玩家（國家實驗室、頂級科技巨頭）對價格不敏感，他們在乎的是能否比對手早一個月完

成訓練，搶佔技術制高點。

這正是Nvidia的護城河所在。

其真正的壁壘不是晶片本身，而是經營了近二十年的CUDA生態系統。CUDA不僅僅是一個工具，它已經成為AI開發的「Windows作業系統」，是這個領域的「空氣和水」。轉換平台的沉沒成本高到難以想像，形成了無可撼動的用戶黏性。

- 第二戰場：效率平原的「普及戰爭」

這是金字塔中下層的廣闊市場，包含了絕大多數的企業應用和消費場景。

他們不需要最強的GPT-5，他們需要的是「夠用、便宜、好用」的AI方案來解決具體問題----無論是客服、翻譯，還是內容創作。

這正是中國的機會，也是中國公司切入的Sweet Spot。中國在這場戰爭中，手握一套獨有的「組合拳」：

1. 無與倫比的市場：人口足以「餵養」和快速迭代各種AI應用。
2. 全鏈條的整合能力：能夠高效地將模型落地到千行百業的硬體與場景中。
3. 極致的成本控制：「用三分之一的資源，做到別人80%的效果」，這種性價比在全球市場上具有致命的吸引力。

因此，我認為中國未來在全球AI市場的角色，將不會是與Nvidia在「算力之巔」正面對決的登山者，而是成為「AI應用平原」上最強大的拓荒者與普及者。

中國的創新模式向來不是從0到1，而是從1到N的極致放大。

最近的電動車產業就是一個完美的劇本：中國並未發明電動車，卻將其大眾化、普及化，並成功佔領了全球市場，尤其是在對價格敏感的發展中國家。

我相信AI將會複製這個劇本。當AI應用發展成熟時，就是中國開始向全球輸出高性價比的AI解決方案的時候。

### 3. 垂直整合與技術分岔：一場「被動求生」與「主動優化」的博弈

技術分岔（Decoupling）已不再是預言，而是正在發生的現實。在這場大變局中，美中雙方巨頭雖然都在走向「垂直整合」的道路，但其背後的動機卻截然不同。

兩種截然不同的動機：

- 西方巨頭（Google, Apple, Amazon）：主動的「優化策略」

他們的動機，是為了讓自己的核心軟體與服務（搜尋、雲端、作業系統）運行得更高效、成本更低。自研晶片（TPU, M系列）是他們主動發起的、由上而下的戰略佈局，目的是「錦上添花」。

- 中國巨頭（華為, 阿里）：被動的「生存策略」

他們的動機，源於無法獲取最先進晶片的絕境。自研晶片是他們被迫走上的唯一道路，是一種由下而上的求生本能，目的是「雪中送炭」。

短期來看，這無疑是一場巨大的資源消耗戰，是全球創新效率的倒退，會催生出互不兼容的技術標準。

但從投資的角度看，這徹底改寫了過去三十年全球科技投資的遊戲規則。

過去，我們評估一家科技公司，核心問題是：「誰的技術最好？」

現在，以及未來十年，我們必須問一個更複雜的問題：「誰的生態圈，在哪個地緣市場佔據主導地位？」

這個問題，不僅僅是一個新的分析維度，它將是未來十年，我們用來衡量全球科技巨頭價值的核心座標系。

謝謝你閱讀到這裡，我們下星期的深入研究再見。

最後，宣傳一下自己，我在Threads，Facebook和IG都有定期發文，另外Telegram有頻道，每天早上我會發當天重要新聞摘要，有興趣可以追蹤一下我，鏈結是：

[https://linktr.ee/fomo\\_soc](https://linktr.ee/fomo_soc)

- KP

本機離線版本 • 圖片與內文完整

← 回索引

在原站開啟 ↗